

Auteur: Wout Vanderborght
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 2E nr. 26.16

Los de volgende logaritmische vergelijking op:

$$2(\log_2(x-1) - \log_4(x^2+1)) = 1 - \log_4 25$$

$$\Leftrightarrow \cancel{2} \left(\frac{\log_2(4) \cdot \log_2(x-1) - \log_2(x^2+1)}{\log_2 \cancel{4}} \right) = 1 - \frac{\log_2 5^2}{\log_2 4}$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot \log_2(x-1) - \log_2(x^2+1) = 1 - \log_2 5$$

$$\Leftrightarrow \log_2 \left(\frac{(x-1)^2}{x^2+1} \right) = \log_2 2 - \log_2 5$$

$$\Leftrightarrow \log_2 \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + 1} \right) = \log_2 \left(\frac{2}{5} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + 1} = \frac{2}{5}$$

$$\Leftrightarrow 5(x^2 - 2x + 1) = 2(x^2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow 5x^2 - 10x + 5 = 2x^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow x(3x-1) - 3(3x-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-3)(3x-1) = 0$$

$$x_1 = 3$$

$$\cancel{x_2 = \frac{1}{3}} \text{ want } x > 1, \text{ anders is het onbepaald als je het in de opgave invult.}$$

References